

Proportionnalité et projections parallèles

1. Rappels

Exercice 1. Entoure la ou les bonne(s) réponse(s).

2. Tableaux de proportionnalité

Un petit vendeur de pâtisseries vend ses croissants à 1,5 EURO pièce.

Exercice 2. Combien vas-tu payer pour 6 croissants ? Complète le tableau suivant.

Nombre de croissants	0	1		18	
Prix (en euro)			6		54

Deux grandeurs proportionnelles sont ...

Exercice 3. Vrai ou faux ?

- a) Le nombre de bouteilles d'eau achetées et le prix payé sont proportionnels ...
- b) La taille d'une personne est proportionnelle à son âge ...
- c) Le salaire d'un professeur et le nombre de ses élèves en classe sont proportionnels ...
- d) Le prix d'un livre et le nombre de pages qu'il contient sont proportionnels ...
- e) Le numéro d'un épisode de ta série préférée est proportionnel au temps de cet épisode ...
- f) Le périmètre d'un carré est proportionnel à la mesure de son côté ...
- g) Le temps de trajet sur l'autoroute est proportionnel à la vitesse du véhicule ...

1. Proportionnalité et projections parallèles

Exercice 4. En t'aidant de la définition des grandeurs proportionnelles, complète les tableaux ci-dessous en indiquant sur les flèches les opérations effectuées.

Le coefficient de proportionnalité k entre deux grandeurs proportionnelles x et y est ...

Exemple :

Exercice 5. Détermine le coefficient de proportionnalité reliant les 2 grandeurs de chaque tableau de proportionnalité ci-dessous, et utilise-le pour compléter les cases vides.

Exercice 6. Dans chaque cas, détermine si les grandeurs x et y sont proportionnelles. Si oui, détermine le coefficient de proportionnalité.

Exercice 7. Complète les tableaux suivants grâce au coefficient de proportionnalité.

3. Règle de 3 et proportionnalité

Exercice 8. Marie a acheté 4 Mangas de OnePiece et elle a payé 20euros. Combien aurait-elle payé pour 6 albums ? Ecris tous tes calculs.

Exercice 9. Ma voiture consomme, en moyenne, 4 litres de carburant pour 100 km. Quelle distance pourrais-je parcourir avec un plein de 50 litres ?

Exercice 10. Chez Colruyt, un lot de 4 bouteilles de vin est affiché à 22euros. On peut acheter les bouteilles à la pièce. Combien vais-je payer pour l'achat de 10 bouteilles ?

Exercice 11. Pour une exposition, un groupe de 12 élèves a payé 84 euros. Qu'auraient payé 17 élèves ?

Exercice 12. Sur un plan au $\frac{1}{2000}$, un champ rectangulaire est représenté par un rectangle mesurant 2cm de long et 1,4cm de large. Quelles sont les dimensions réelles (en mètres) de ce champ ? Quelle est l'aire de ce champ (en mètres carrés) ?

4. Tableaux, graphiques

Exercice 13. Voici les tarifs d'entrée à la piscine de la commune.

- Est-ce un tableau de proportionnalité ? Justifie.
- Construis le graphique évolutif qui traduit la situation.

Note : Le graphique qui traduit une situation de proportionnalité est **toujours** une droite passant par l'origine du repère.

Exercice 14. Parmi les graphiques suivants, quel est celui qui traduit une situation de proportionnalité ? Justifie en disant pourquoi les **autres** ne le sont pas.

5. Exercices mélangés

Exercice 15. Exercice issu d'un CE1D.

Exercice 16. Pour télécharger 3 chansons sur internet, à une certaine époque, il fallait 1 minute.

- a) Complète, en te basant sur ce temps moyen de téléchargement, le tableau de proportionnalité suivant :

Nombre de chansons	Durée de téléchargement (en secondes)
9	120
	500

- b) Calcule le nombre de chansons que tu pourrais télécharger, à la même vitesse, en une demi-heure.

Exercice 17. Un robinet ouvert à fond remplit un seau de 12 litres en 18 secondes. Etudie le temps qu'il faudra pour remplir des seaux de différentes capacités.

- a) Complète le tableau suivant correspondant à la situation donnée :
- b) Trace le graphique liant la quantité d'eau déversée par le robinet en fonction du temps.
- c) Justifie à l'aide du tableau **et** à l'aide du graphique qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité.

Exercice 18. La hauteur [AC] du triangle BDC mesure 2cm. Le segment [AB] mesure 3cm.

Construis un agrandissement de la figure si tu sais que le segment [A'B'] devra mesurer, après l'agrandissement, 4,5cm.

Exercice 19. Construis le polygone A'B'C'D', semblable au polygone ABCD tel que $k = \frac{1}{2}$.

Exercice 20. Dans une école de Wallonie, en 1ère année, il y a 120 élèves. Il en a 30 qui sont en immersion, 25 qui suivent le latin, 40 qui font l'activité maths et le reste qui sont des doubleurs. Représente la répartition des élèves sur un diagramme circulaire.

1. Proportionnalité et projections parallèles

Options	Nombre d'élèves	Pourcentage	Amplitude
Immersion			
Latin			
Activité de math			
Doubleurs			
Total			